

华东理工大学 2018-2019 学年第一学期

《高等数学》(8 学分) 课程期末考试试卷 B

开课学院：理学院 考试形式：闭卷， 所需时间：120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 班级：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

一、单项选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中）

(本大题分 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

1、设 $\alpha(x) = \frac{1-x}{1+x}$, $\beta(x) = 2 - 2\sqrt[3]{x}$, 则 $x \rightarrow 1$ 时 ()

- (A) $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶无穷小，但不是等价无穷小 (B) $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等阶无穷小
(C) $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 高阶的无穷小 (D) $\beta(x)$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小

2、由曲线 $y = x^2$ 与 $y^2 = x$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积 $V =$ ()

- (A) π (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{3}{10}\pi$ (D) $\frac{\pi}{5}$

3、设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x) > 0$ ，则函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)}dt$

在 (a, b) 内零点的个数必为 ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 无穷多

4、若 $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 存在，则 $x=0$ 是函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ 的 ()

- (A) 无穷间断点 (B) 可去间断点 (C) 连续点 (D) 跳跃间断点

5、函数 $y = (x-5)^2 \sqrt[3]{(x+1)^2}$ 的单调增区间为 ()

- (A) $[-1, \frac{1}{2}] \cup (5, +\infty)$ (B) $(-\infty, -1] \cup (5, +\infty)$
(C) $(-\infty, \frac{1}{2}] \cup (5, +\infty)$ (D) $(-\infty, -1] \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$

二、计算下列各题（本大题分 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

1、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^x = 3x + 2y - 3$ 所确定，试求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x,y)=(0,2)}$

2、设 $y = e^{ax} \sin^2 bx$ ，计算 dy

3、计算广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)x^2}$

三、解答下列各题（本大题分 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

1、计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin x} - 1)(x - \sin x)\sqrt{1+x}}{(1 - \cos x)\ln(1+x^2)}$

2、设 $f(x)$ 为已知的连续函数，计算导数 $\frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} (x^2 - t)f(t)dt \right)$

四、解答下列各题（本大题分 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

1、计算积分 $\int \tan^4 x dx$

2、求曲线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} (a > 0)$ ，在 $t = \frac{\pi}{2}$ 对应点处的曲率。

五、计算下列各题（本大题分 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

1、计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \cos^2 \frac{x}{2} - \cos 3x)^{\frac{1}{x^2}}$

2、计算不定积分 $\int x \ln(1+x) dx$

3、设 $f(x) = \frac{5}{1+x-6x^2}$ ，计算 $f^{(n)}(x)$ 。

六、(本 题 8 分)

计算积分 $\int_0^1 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$

七、(本 题 8 分)

欲造一个有上、下底的圆柱形铁桶，容积为定值 V ，试问当铁桶的底半径 R 和高度 H 取何值时，才能使用料最省？

八、(本 题 7 分)

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, $F(1) = \frac{\sqrt{2}}{4}\pi$, 若当 $x > 0$ 时, 有 $f(x)F(x) = \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}$,

试求 $f(x)$ 。

九、(本 题 7 分)

若函数 $f(x)$ 满足条件: (1) 在 $[0, +\infty)$ 上 $f''(x) > 0$; (2) $f(0) < 0, f'(0) > 0$, 试证明:

方程 $f(x) = 0$ 有且仅有一个正根。